

Лабораторная работа №2

Имитационное моделирование

Чистов Даниил Максимович

2026-03-07

- 1 Выполнение лабораторной работы
- 2 Работа с моделью SIR
- 3 Работа с моделью Лотки–Вольтерры

- Чистов Даниил Максимович

- Чистов Даниил Максимович
- Студент

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс

- Чистов Даниил Максимович
- Студент
- Третий курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Целью данной работы является изучение математических моделей SIR и Лотки–Вольтерры, а также ознакомление с их реализацией в Julia.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задание

- Изучить модели SIR и Лотки–Вольтерры
- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода: чистый код, jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Раздел 1

Выполнение лабораторной работы

В папке lab02 инициализирую проект для данной лабораторной работы

```
julia> initialize_project("project"; authors="Chistov Daniil", git=false)
Activating new project at `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project`
Resolving package versions...
Updating `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.18.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.3
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.7.1
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v1.8.1
[aea7be81] + PrecompileTools v1.3.3
```

Рисунок 1: Инициализация проекта

Подготовительные работы

Устанавливаю необходимые пакеты.

```
[+27f6e37] + libvorbis_jll v1.3.8+0
[009596ad] + mtdev_jll v1.1.7+0
[1317d2d5] + oneTBB_jll v2022.0.0+1
[1270edf5] + x264_jll v10164.0.1+0
[dfaa095f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[8ba89e20] + Distributed v1.11.0
[9fa8497b] + Future v1.11.0
[b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
[4af54fe1] + LazyArtifacts v1.11.0
[37e2e46d] + LinearAlgebra v1.12.0
[9abbd945] + Profile v1.11.0
[3fa0cd96] + REPL v1.11.0
[9e88b42a] + Serialization v1.11.0
[6462fe0b] + Sockets v1.11.0
[2f01184e] + SparseArrays v1.12.0
[4607b0f0] + SuiteSparse
[8dfed614] + Test v1.11.0
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.3.0+1
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.44.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.13.1+1
Info Packages marked with [x] and [y] have new versions available. Those with [x] may be upgraded
y constraints from upgrading. To see why use `status --outdated -m`

) Все пакеты установлены!
ля проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
S: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Подготовительные работы

Проверяю, что все пакеты скачены.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\test_script.jl
Activating project at `C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project`
☑ Проект активирован: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень:      C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project
Данные:     C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\data
Скрипты:    C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\src
Графики:    C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\plots
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 3: Проверка пакетов

Раздел 2

Работа с моделью SIR

Работа с моделью SIR

Создаю файл `sir_ode.jl`, запускаю его. Код успешно работает.

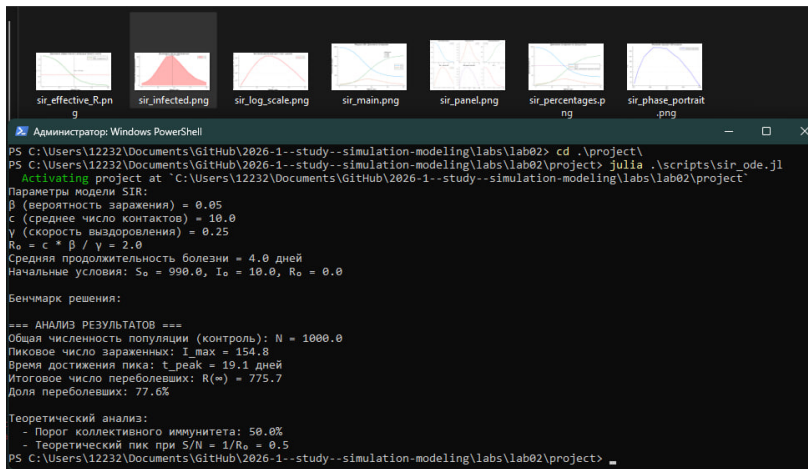


Рисунок 4: Результат работы `sir_ode.jl`

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

- S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться.
- I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию.
- R — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Модель строится на ряде допущений:

- Замкнутая популяция: Общее число людей постоянно $N = S + I + R$ (не учитываются рождения, смерти от других причин, миграция).

Модель строится на ряде допущений:

- Замкнутая популяция: Общее число людей постоянно $N = S + I + R$ (не учитываются рождения, смерти от других причин, миграция).
- Однородное смешение: Каждый восприимчивый имеет равные шансы встретиться с каждым заразным.

Модель строится на ряде допущений:

- Замкнутая популяция: Общее число людей постоянно $N = S + I + R$ (не учитываются рождения, смерти от других причин, миграция).
- Однородное смешение: Каждый восприимчивый имеет равные шансы встретиться с каждым заразным.
- Постоянные параметры: Параметры заразности и выздоровления не меняются со временем (на деле они зависят от поведения людей, сезона, появления штаммов).

Модель строится на ряде допущений:

- Замкнутая популяция: Общее число людей постоянно $N = S + I + R$ (не учитываются рождения, смерти от других причин, миграция).
- Однородное смешение: Каждый восприимчивый имеет равные шансы встретиться с каждым заразным.
- Постоянные параметры: Параметры заразности и выздоровления не меняются со временем (на деле они зависят от поведения людей, сезона, появления штаммов).
- Отсутствие латентного периода: После заражения человек сразу становится заразным.

Модель строится на ряде допущений:

- Замкнутая популяция: Общее число людей постоянно $N = S + I + R$ (не учитываются рождения, смерти от других причин, миграция).
- Однородное смешение: Каждый восприимчивый имеет равные шансы встретиться с каждым заразным.
- Постоянные параметры: Параметры заразности и выздоровления не меняются со временем (на деле они зависят от поведения людей, сезона, появления штаммов).
- Отсутствие латентного периода: После заражения человек сразу становится заразным.
- Пожизненный иммунитет: Переболев, человек приобретает стойкий иммунитет и больше не может заразиться.

- Не учитываются демографические процессы (рождения, смерти, миграцию) — подходит для коротких эпидемий.

- Не учитываются демографические процессы (рождения, смерти, миграцию) — подходит для коротких эпидемий.
- Нет латентного периода (модель SEIR).

- Не учитываются демографические процессы (рождения, смерти, миграцию) — подходит для коротких эпидемий.
- Нет латентного периода (модель SEIR).
- Нет учёта возрастной структуры или разной степени активности людей.

- Не учитываются демографические процессы (рождения, смерти, миграцию) — подходит для коротких эпидемий.
- Нет латентного периода (модель SEIR).
- Нет учёта возрастной структуры или разной степени активности людей.
- Предполагает однородность популяции и постоянство параметров.

- Не учитываются демографические процессы (рождения, смерти, миграцию) — подходит для коротких эпидемий.
- Нет латентного периода (модель SEIR).
- Нет учёта возрастной структуры или разной степени активности людей.
- Предполагает однородность популяции и постоянство параметров.
- Не учитывает бессимптомных носителей (их можно частично включить в I)

В классической двухпараметрической модели (β, γ) параметр β (коэффициент заражения) является составным. Он скрывает в себе два процесса:

- Контакт между людьми (поведенческий, управляемый фактор).

В классической двухпараметрической модели (β, γ) параметр β (коэффициент заражения) является составным. Он скрывает в себе два процесса:

- Контакт между людьми (поведенческий, управляемый фактор).
- Передачу инфекции при контакте (биологический фактор).

Трёхпараметрическая модель делает это разделение явным:

- c — среднее число контактов (достаточно тесных для передачи инфекции) одного человека в единицу времени.

Итоговый параметр силы заражения теперь выражается как произведение: $c * \beta$

Декомпозиция заразности

Трёхпараметрическая модель делает это разделение явным:

- c — среднее число контактов (достаточно тесных для передачи инфекции) одного человека в единицу времени.
- β — вероятность передачи инфекции при одном контакте между заразным и восприимчивым (безразмерная величина, от 0 до 1).

Итоговый параметр силы заражения теперь выражается как произведение: $c * \beta$

Трёхпараметрическая модель делает это разделение явным:

- c — среднее число контактов (достаточно тесных для передачи инфекции) одного человека в единицу времени.
- β — вероятность передачи инфекции при одном контакте между заразным и восприимчивым (безразмерная величина, от 0 до 1).
- γ — скорость выздоровления (доля инфицированных, выздоравливающих в единицу времени). Как и раньше, $1/\gamma$ — средняя продолжительность заразного периода

Итоговый параметр силы заражения теперь выражается как произведение: $c * \beta$

Поток новых заражений (dS/dt) теперь формируется так:

- У одного заразного (I) в день происходит контактов.

Поток новых заражений (dS/dt) теперь формируется так:

- У одного заразного (I) в день происходит контактов.
- Доля восприимчивых среди всех контактов равна S/N . Следовательно, число релевантных контактов с восприимчивыми для всех заразных равно $cI(S/N)$.

Поток новых заражений (dS/dt) теперь формируется так:

- У одного заразного (I) в день происходит контактов.
- Доля восприимчивых среди всех контактов равна S/N . Следовательно, число релевантных контактов с восприимчивыми для всех заразных равно $cI(S/N)$.
- Но не каждый такой контакт приводит к заражению. Вероятность этого события — β .

Итоговая система уравнений:

Уравнение для восприимчивых (S): $\ast \frac{dS}{dt} = -(\beta c)IS/N$

Уравнение для заразных (I): $\ast \frac{dI}{dt} = (\beta c)IS/N - \gamma I$

Уравнение для выздоровевших (R): $\ast \frac{dR}{dt} = \gamma I$

Базовое репродуктивное число

Формула для R_0 : * $R_0 = (c\beta)/\gamma$

Смысл: * $c\beta$ — это среднее число людей, которых заражает один больной за один день, если все вокруг восприимчивы. * $1/\gamma$ — это количество дней, которые человек в среднем заразен.

$R_0 = (\text{число заражений в день}) * (\text{число заразных дней})$

Пример расчёта

- $c = 20$ контактов в день.
- $\beta = 0.05$ (5% вероятность передачи при контакте).
- $1/\gamma = 5$ дней (болеют 5 дней), следовательно $\gamma = 0.2$.
- $R_0 = (20 \cdot 0.05)/0.2 = (1)/0.2 = 5$.

Вывод: один больной в полностью восприимчивой популяции заразит в среднем 5 человек.

Количественные результаты сильно зависят от параметров.

- До вмешательств: высокие c и β , стандартное $\gamma \rightarrow$ высокий $R_0 \rightarrow$ быстрый рост, высокий пик, много переболевших.
- Введение карантина ($c \downarrow$): R_0 падает ниже 1 ($R_e < 1$), кривая I начинает снижаться, пик сглаживается. Итоговое число переболевших ($R(\infty)$) может быть значительно меньше.
- Снятие карантина ($c \uparrow$): если снять меры слишком рано (когда S ещё велико), R_e снова станет больше 1, и произойдет вторая волна.

- Однородность популяции (все контактируют одинаково, что неверно: есть супер-распространители).

- Однородность популяции (все контактируют одинаково, что неверно: есть супер-распространители).
- Постоянство параметров во времени и для всех людей.

- Однородность популяции (все контактируют одинаково, что неверно: есть супер-распространители).
- Постоянство параметров во времени и для всех людей.
- Отсутствие инкубационного периода.

- Однородность популяции (все контактируют одинаково, что неверно: есть супер-распространители).
- Постоянство параметров во времени и для всех людей.
- Отсутствие инкубационного периода.
- Закрытая популяция.

Практическая ценность трёхпараметрической формы

- Планирование мер: позволяет оценить эффективность разных стратегий. Например, снизить c на 50% может быть дешевле, чем снизить β на 50%.
- Обратный расчёт: по наблюдаемой динамике эпидемии можно оценить не только R_0 , но и приблизительно понять, за счёт чего он снизился (за счёт падения контактов c или за счёт мер защиты β).
- Наглядность для неспециалистов: легче объяснить политикам и населению, что нужно меньше контактировать ($c \downarrow$) и носить маски ($\beta \downarrow$).

Инициализация эксперимента

С помощью Julia был реализован эксперимент с моделью SIR.

Параметры модели SIR:

β (вероятность заражения) = 0.05

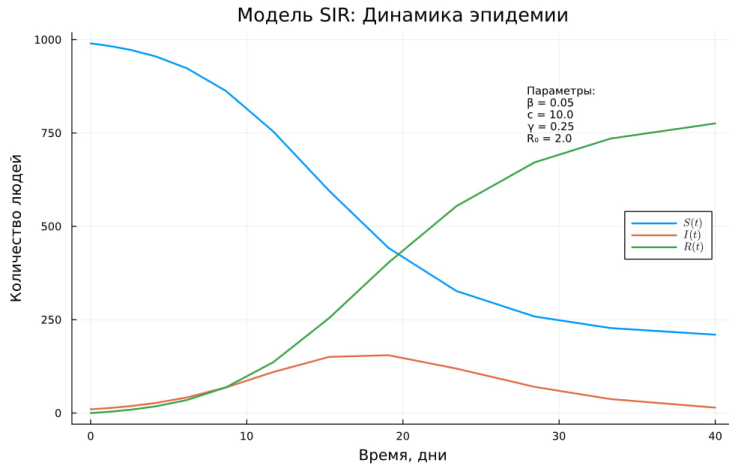
c (среднее число контактов) = 10.0

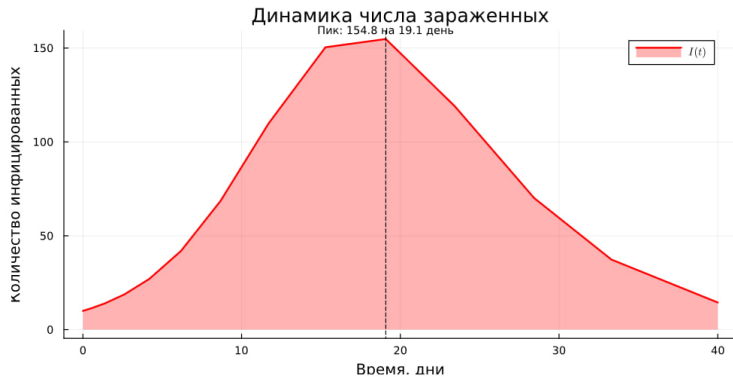
γ (скорость выздоровления) = 0.25

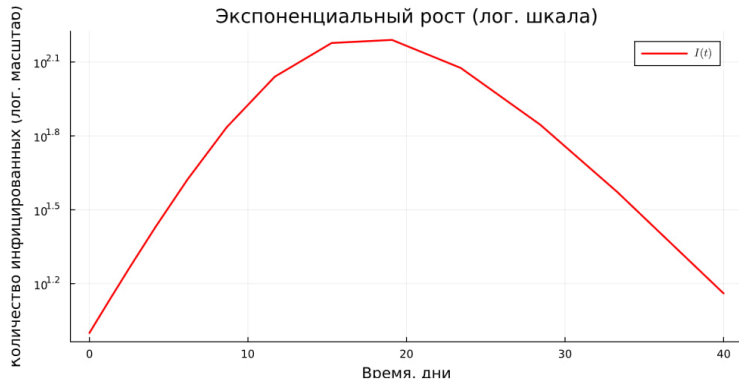
$R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$

Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней

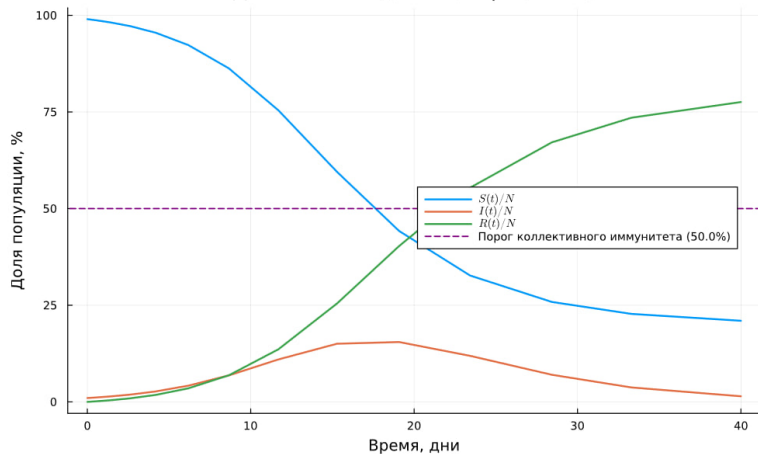
Начальные условия: $S_0 = 990.0$, $I_0 = 10.0$, $R_0 = 0.0$



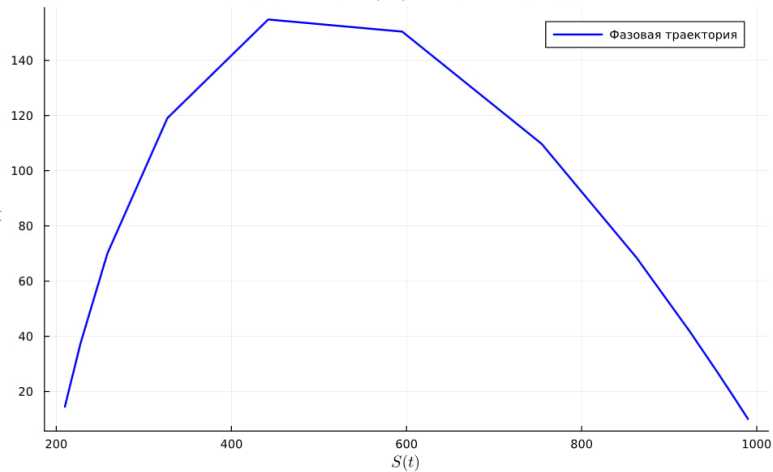




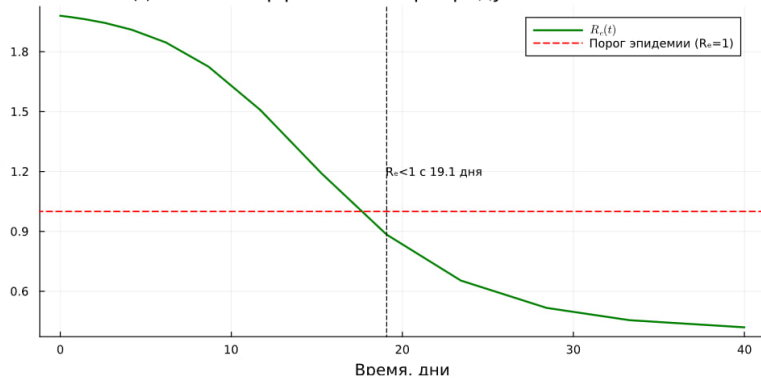
Динамика эпидемии (в процентах)



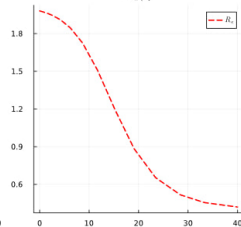
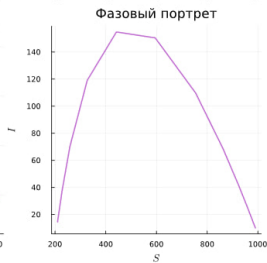
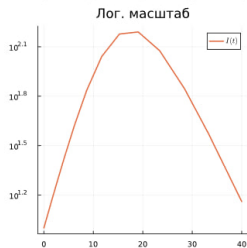
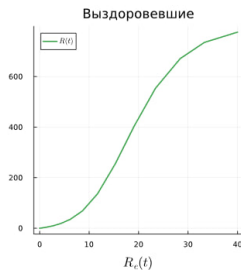
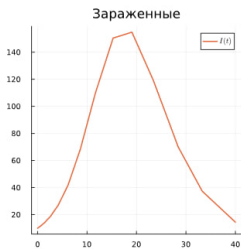
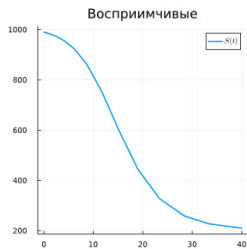
Фазовый портрет SIR модели



Динамика эффективного репродуктивного числа



Результаты



=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===

Общая численность популяции (контроль): $N = 1000.0$

Пиковое число зараженных: $I_{\max} = 154.8$

Время достижения пика: $t_{\text{peak}} = 19.1$ дней

Итоговое число переболевших: $R(\infty) = 775.7$

Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:

- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при $S/N = 1/R_0 = 0.5$

Раздел 3

Работа с моделью Лотки–Вольтерры

Работа с моделью Лотки–Вольтерры

Создаю файл lv_ode.jl, запускаю. Код успешно работает.

```
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:105
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:105
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: No strict ticks found
@ PlotUtils C:\Users\12232\.julia\packages\PlotUtils\HX80C\src\ticks.jl:194
[ Warning: Invalid negative or zero value 0.0 found at series index 1 for log10 based xscale
@ Plots C:\Users\12232\.julia\packages\Plots\GIume\src\utils.jl:105

=====

Анализ чувствительности
=====

1. Влияние скорости размножения жертв ( $\alpha$ ):

Анализ чувствительности к параметру:  $\alpha$ 
 $\alpha=0.05$ : жертвы=16.32, хищники=0.62
 $\alpha=0.1$ : жертвы=17.86, хищники=4.96
 $\alpha=0.2$ : жертвы=26.73, хищники=6.87
 $\alpha=0.3$ : жертвы=33.76, хищники=24.48
```

Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Она была независимо предложена в 1920-х годах:

- Альфредом Лоткой (1925) для химических реакций .

Модель демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.

Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Она была независимо предложена в 1920-х годах:

- Альфредом Лоткой (1925) для химических реакций .
- Витторио Вольтеррой (1926) для объяснения колебаний улова рыбы в Адриатическом море.

Модель демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.

Основные допущения модели

Модель строится на следующих упрощающих предположениях:

- Замкнутая система: популяции изолированы, нет миграции.

Основные допущения модели

Модель строится на следующих упрощающих предположениях:

- Замкнутая система: популяции изолированы, нет миграции.
- Неограниченные ресурсы для жертв: в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально.

Модель строится на следующих упрощающих предположениях:

- Замкнутая система: популяции изолированы, нет миграции.
- Неограниченные ресурсы для жертв: в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально.
- Линейная функциональная реакция: вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей.

Модель строится на следующих упрощающих предположениях:

- Замкнутая система: популяции изолированы, нет миграции.
- Неограниченные ресурсы для жертв: в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально.
- Линейная функциональная реакция: вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей.
- Постоянные параметры: коэффициенты взаимодействия не меняются во времени.

Модель строится на следующих упрощающих предположениях:

- Замкнутая система: популяции изолированы, нет миграции.
- Неограниченные ресурсы для жертв: в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально.
- Линейная функциональная реакция: вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей.
- Постоянные параметры: коэффициенты взаимодействия не меняются во времени.
- Отсутствие внутривидовой конкуренции: нет конкуренции за ресурсы внутри вида.

Модель строится на следующих упрощающих предположениях:

- Замкнутая система: популяции изолированы, нет миграции.
- Неограниченные ресурсы для жертв: в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально.
- Линейная функциональная реакция: вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей.
- Постоянные параметры: коэффициенты взаимодействия не меняются во времени.
- Отсутствие внутривидовой конкуренции: нет конкуренции за ресурсы внутри вида.
- Хищники питаются только жертвами: нет альтернативных источников пищи.

Модель строится на следующих упрощающих предположениях:

- Закрытая система: популяции изолированы, нет миграции.
- Неограниченные ресурсы для жертв: в отсутствие хищников жертвы растут экспоненциально.
- Линейная функциональная реакция: вероятность встречи хищника и жертвы пропорциональна произведению их численностей.
- Постоянные параметры: коэффициенты взаимодействия не меняются во времени.
- Отсутствие внутривидовой конкуренции: нет конкуренции за ресурсы внутри вида.
- Хищники питаются только жертвами: нет альтернативных источников пищи.
- Отсутствие временных задержек: все процессы происходят мгновенно.

Математическая формализация

Система состоит из двух дифференциальных уравнений:

Уравнение для популяции жертв (x)

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy,$$

где: - $\alpha > 0$ — коэффициент естественного прироста жертв (рождаемость); - $\beta > 0$ — коэффициент поедания жертв хищниками; - xy — вероятность встречи хищника и жертвы (закон массового действия).

Смысл: Численность жертв увеличивается за счёт размножения (αx) и уменьшается за счёт поедания хищниками (βxy).

Модель Лотки–Вольтерры

Уравнение для популяции хищников (y)

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y,$$

где: - $\delta > 0$ — коэффициент конверсии (эффективность превращения съеденных жертв в потомство хищников), - $\gamma > 0$ — коэффициент естественной смертности хищников.

Смысл: Численность хищников увеличивается за счёт питания жертвами (δxy) и уменьшается за счёт естественной смертности (γy).

Модель Лотки–Вольтерры

Ключевые параметры и их экологическая интерпретация

Параметр	Обозначение	Экологический смысл	Единицы измерения	Типичные значения
α	Скорость размножения жертв	Среднее число потомков на одну жертву в единицу времени	1/время	0.1-1.0 день ⁻¹
β	Скорость поедания	Доля жертв, съедаемых одним хищником в единицу времени	1/(хищник×время)	0.01-0.1 день ⁻¹
δ	Эффективность конверсии	Количество новых хищников, рождающихся от одной съеденной жертвы	хищник/жертва	0.01-0.1
γ	Смертность хищников	Доля хищников, умирающих в единицу времени	1/время	0.1-0.5 день ⁻¹

- Слишком идеализирована: игнорирует многие реальные факторы.

- Слишком идеализирована: игнорирует многие реальные факторы.
- Нейтральная устойчивость: в классическом виде не соответствует реальным системам.

- Слишком идеализирована: игнорирует многие реальные факторы.
- Нейтральная устойчивость: в классическом виде не соответствует реальным системам.
- Отсутствие адаптации: параметры постоянны, нет эволюции.

- Слишком идеализирована: игнорирует многие реальные факторы.
- Нейтральная устойчивость: в классическом виде не соответствует реальным системам.
- Отсутствие адаптации: параметры постоянны, нет эволюции.
- Чувствительность к начальным условиям: в стохастических версиях.

- Слишком идеализирована: игнорирует многие реальные факторы.
- Нейтральная устойчивость: в классическом виде не соответствует реальным системам.
- Отсутствие адаптации: параметры постоянны, нет эволюции.
- Чувствительность к начальным условиям: в стохастических версиях.
- В природе редко наблюдаются чистые циклы без затухания/нарастания.

- Слишком идеализирована: игнорирует многие реальные факторы.
- Нейтральная устойчивость: в классическом виде не соответствует реальным системам.
- Отсутствие адаптации: параметры постоянны, нет эволюции.
- Чувствительность к начальным условиям: в стохастических версиях.
- В природе редко наблюдаются чистые циклы без затухания/нарастания.
- Влияние факторов среды (климат, погода) не учитывается.

- Слишком идеализирована: игнорирует многие реальные факторы.
- Нейтральная устойчивость: в классическом виде не соответствует реальным системам.
- Отсутствие адаптации: параметры постоянны, нет эволюции.
- Чувствительность к начальным условиям: в стохастических версиях.
- В природе редко наблюдаются чистые циклы без затухания/нарастания.
- Влияние факторов среды (климат, погода) не учитывается.
- Пространственная структура популяций игнорируется.

Была реализована модель на Julia со следующими параметрами

Параметры модели: * α (скорость размножения жертв) = 0.1 * β (скорость поедания жертв) = 0.02 * δ (коэффициент конверсии) = 0.01 * γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия: * Жертвы (x_0) = 40.0 * Хищники (y_0) = 9.0

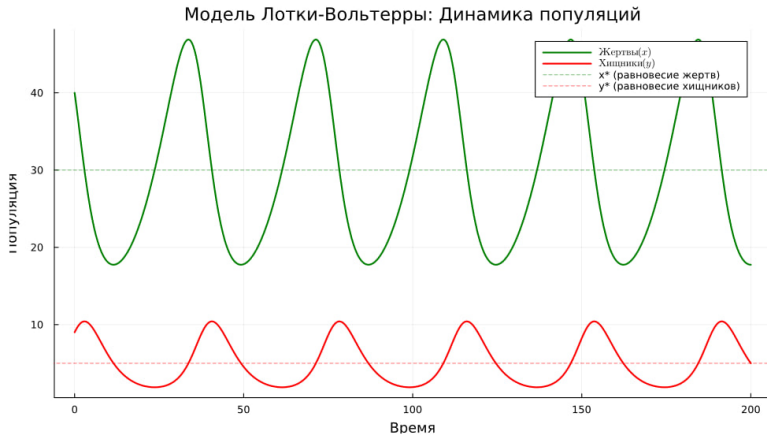
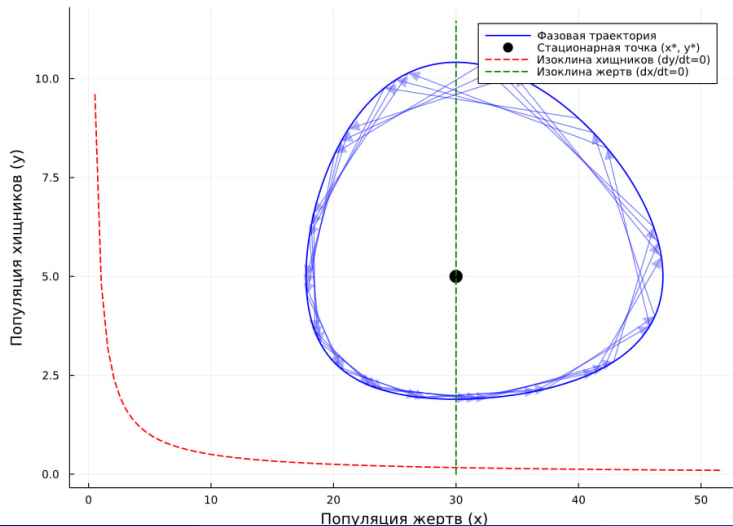


Рисунок 6

Фазовый портрет системы



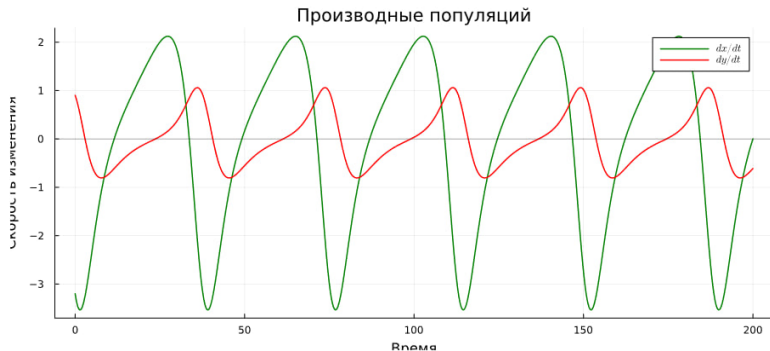


Рисунок 8

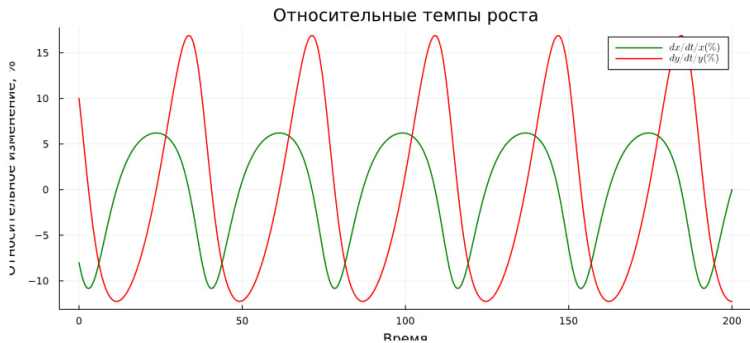


Рисунок 9

Основные статистики: * Жертвы: $\min = 17.75$, $\max = 46.89$, $\text{mean} = 29.71$ * Хищники: $\min = 1.9$, $\max = 10.41$, $\text{mean} = 5.2$

1. Влияние скорости размножения жертв (α)

Анализ чувствительности к параметру: α

$\alpha=0.05$: жертвы=16.32, хищники=0.62

$\alpha=0.1$: жертвы=17.86, хищники=4.96

$\alpha=0.2$: жертвы=26.73, хищники=6.87

$\alpha=0.3$: жертвы=33.76, хищники=24.48

2. Влияние смертности хищников (γ):

Анализ чувствительности к параметру: γ

$\gamma=0.1$: жертвы=0.87, хищники=2.07

$\gamma=0.3$: жертвы=17.86, хищники=4.96

$\gamma=0.5$: жертвы=54.16, хищники=10.0

$\gamma=0.7$: жертвы=100.93, хищники=1.38

Создание производных двух файлов моделей

Из обоих файлов программой `tangle.jl` генерирую чистый код, `jupyter notebook`, документацию в формате `quarto`.

```
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\tangle.jl .\scripts\sir_ode.jl
Activating project at "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project"
Генерация из: .\scripts\sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl"
  ✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd"
  ✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb"
  ✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project> julia .\scripts\tangle.jl .\scripts\lv_ode.jl
Activating project at "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project"
Генерация из: .\scripts\lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl"
  ✓ Чистый скрипт: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd"
  ✓ Quarto: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb"
  ✓ Notebook: C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\12232\Documents\GitHub\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 11: Успешная генерация производных `sir_ode.jl` и `lv_ode.jl`

Создание производных двух файлов моделей

Jupyter notebook sir_ode успешно работает.

```
using DifferentialEquations
using SimpleDiffEq
using Tables
using DataFrames
using StatsPlots
using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
using Plots
using BenchmarkTools
default(fmt = :png)
gr(fmt = :png)
```

Установка пакетов

```
julia> script_name = splittest(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

Работа с трехпараметрической моделью SIR

Ключевая идея

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии:

S — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. I — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. R — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи.

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры.

Декомпозиция заразности

Создание производных двух файлов моделей

Jupyter notebook lv_ode успешно работает.

```
In [ ]: using DrWatson
        @quickactivate "project"

        using DifferentialEquations
        using DataFrames
        using StatsPlots
        using LaTeXStrings
        using Plots
        using Statistics
        using FFTW

        script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
        mkpath(plotsdir(script_name))
        mkpath(datadir(script_name))
```

Описание модели Лотки-Вольтерры

```
In [ ]: """
        Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)

        Система уравнений:
            dx/dt =  $\alpha x - \beta xy$  # Изменение популяции жертв
            dy/dt =  $\delta xy - \gamma y$  # Изменение популяции хищников

        Где:
            x - популяция жертв (например, зайцы)
            y - популяция хищников (например, лисы)
             $\alpha$  - естественный прирост жертв (в отсутствие хищников)
             $\beta$  - коэффициент поедания жертв хищниками
             $\delta$  - коэффициент прироста хищников за счет поедания жертв
             $\gamma$  - естественная смертность хищников (в отсутствие жертв)
        """
```

Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв

В результате выполнения данной лабораторной работы я ознакомился с моделями SIR и Лотки–Вольтерры, а также с их реализацией в Julia, после чего успешно интегрировал её в данный отчёт.

Лабораторная работа №2